Пример. Нека да съставим недетерминиран стеков автомат P, който разпознава езика $L = \{\omega\omega^{rev} \mid \omega \in \{a,b\}^\star\}$. Идеята ще бъде да запазим първата част ω на входната дума в стека, като при това запазване тя ще се преобърне, т.е. след прочитането на ω от входа, съдържанието на стека ще бъде ω^{rev}. След това сравняваме останалата част на входа символ по символ със съдържанието на стека. Ако се изчерпят едновременно, точно тогава изчислението ще е успешно. Тъй като няма разделящ символ между двете части на входната дума, ще трябва съществено да се възползваме от недетерминираността и да допуснем, че границата между двете части може да е навсякъде. Формалното описание на автомата P е следното:

- $Q = \{q, p, f\}$ и $q_{\texttt{start}} = q$, $q_{\texttt{accept}} = f$;
- $\Sigma = \{a, b\}$, $\Gamma = \{a, b, \sharp\}$;
- Функцията на преходите Δ има следната дефиниция:

  (1) $\Delta(q, \varepsilon, \sharp) = \{(f, \varepsilon)\}$;
  (2) $\Delta(q, x, \sharp) = \{(q, x\sharp)\}$, където $x \in \{a, b\}$;
  (3) $\Delta(q, x, x) = \{(q, xx), (p, \varepsilon)\}$, където $x \in \{a, b\}$;
  (4) $\Delta(q, a, b) = \{(q, ab)\}$;
  (5) $\Delta(q, b, a) = \{(q, ba)\}$;
  (6) $\Delta(p, x, x) = \{(p, \varepsilon)\}$, където $x \in \{a, b\}$;
  (7) $\Delta(p, \varepsilon, \sharp) = \{(f, \varepsilon)\}$;

  за всички останали тройки приемаме, че Δ връща $\emptyset$.

Автоматът започва в състояние q и известно време чете входни символи и ги вмъква в стека. Във всеки момент, при който върхът на стека съвпада с текущия входен символ може да започне вторият етап на изчислението и да се отиде в състояние p. Разбира се, във въпросния момент автоматът може и да избере да продължи първия етап. Затова стойността (3) на Δ е множество от две наредени двойки, което отразява двете възможни разклонения в изчислението. Когато започне вторият етап, автоматът е в състояние p и за успешно изчисление е необходимо всеки нов прочетен символ от входа да съвпада с текущия връх на стека (който след това се изтрива). Ако входът и стекът се изчерпят едновременно, то изчислението е успешно. Също така, стойността (1) позволява разпознаване на празната дума ϵ.

Примерно дърво на изпълненията при вход $\alpha = abbbba$:

$$
\begin{array}{l}
(q,abbbba,\sharp) \vdash (f,abbbba,\epsilon) \text{ X} \\
\quad\top \\
(q,bbbba,a\sharp) \\
\quad\top \\
(q,bbba,ba\sharp) \vdash (p,bba,a\sharp) \text{ X} \\
\quad\top \\
(q,bba,bba\sharp) \vdash (p,ba,ba\sharp) \vdash (p,a,a\sharp) \vdash (p,\epsilon,\sharp) \vdash (f,\epsilon,\epsilon) \\
\quad\top \\
(q,ba,bbba\sharp) \vdash (p,a,bba\sharp) \text{ X} \\
\quad\top \\
(q,a,bbbba\sharp) \vdash (q,\epsilon,abbbba\sharp) \text{ X}
\end{array}
$$

Изчислението има четири неуспешни и един успешен клон, $abbbba \in \mathcal{L}(P)$.

Примерно дърво на изпълненията при вход $\alpha = aab$:

$$
\begin{array}{l}
(q,aab,\sharp) \vdash (f,aab,\epsilon) \text{ X} \\
\quad\top \\
(q,ab,a\sharp) \vdash (p,b,\sharp) \text{ X} \\
\quad\top \\
(q,b,aa\sharp) \vdash (q,\epsilon,baa\sharp) \text{ X}
\end{array}
$$

Изчислението има три неуспешни клона, $aab \notin \mathcal{L}(P)$.

За домашно опишете изчисленията на P при входни думи:
$\alpha = abbaabba,\ \alpha = abaaa,\ \alpha = aabba$.

Следващото твърдение позволява да съединяваме и да разцепваме изчисления на стеков автомат.

Твърдение 1 *Нека $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \sharp, \Delta, q_{start}, q_{accept})$ е недетерминиран стеков автомат.*
1. Ако $(q,\alpha_1,\gamma_1) \vdash_P^{\ell_1} (r,\epsilon,\epsilon)$ и $(r,\alpha_2,\gamma_2) \vdash_P^{\ell_2} (p,\epsilon,\epsilon)$, то

$$(q,\alpha_1\alpha_2,\gamma_1\gamma_2) \vdash_P^{\ell_1+\ell_2} (p,\epsilon,\epsilon).$$

2. Ако $(q,\alpha,\gamma_1\gamma_2) \vdash_P^{\ell} (p,\epsilon,\epsilon)$, то съществуват състояние $r \in Q$, числа $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{N}$ с $\ell_1 + \ell_2 = \ell$ и разбиване $\alpha = \alpha_1\alpha_2$, такива че $(q,\alpha_1,\gamma_1) \vdash_P^{\ell_1} (r,\epsilon,\epsilon)$ и $(r,\alpha_2,\gamma_2) \vdash_P^{\ell_2} (p,\epsilon,\epsilon)$.

Доказателство. 1. Индукция по ℓ_1 (за домашно).

2. Индукция по ℓ. При $\ell = 0$ имаме $q = p,\ \alpha = \epsilon,\ \gamma_1 = \gamma_2 = \epsilon$, така че избираме $r = q = p,\ \alpha_1 = \alpha_2 = \epsilon$ и $\ell_1 = \ell_2 = 0$. Нека при $\ell > 0$ твърдението е вярно за $\ell - 1$ преходи и да предположим, че $(q, \alpha, \gamma_1\gamma_2) \vdash_P^{\ell} (p, \epsilon, \epsilon)$.

Ако $\gamma_1 = \epsilon$, то търсеното заключение се получава тривиално: избираме $r = q,\ \alpha_1 = \epsilon,\ \alpha_2 = \alpha,\ \ell_1 = 0,\ \ell_2 = l$.

Затова да предположим, че $\gamma_1 = A\gamma_1'$ и да отделим първия преход:

$$(q, \alpha, \gamma_1\gamma_2) \ = \ (q, b\alpha', A\gamma_1'\gamma_2) \ \vdash_P \ (q', \alpha', \underbrace{\beta\gamma_1'}\ \underbrace{\gamma_2}) \ \vdash_P^{\ell-1} \ (p, \epsilon, \epsilon),$$

където $b \in \Sigma_\epsilon$ и $(q', \beta) \in \Delta(q, b, A)$. От индукционното предположение съществуват $r \in Q$, числа $\ell_1', \ell_2 \in \mathbb{N}$ с $\ell_1' + \ell_2 = \ell - 1$ и разбиване $\alpha' = \alpha_1'\alpha_2$, за които

$$(q', \alpha_1', \beta\gamma_1') \ \vdash_P^{\ell_1'} \ (r, \epsilon, \epsilon), \quad (r, \alpha_2, \gamma_2) \ \vdash_P^{\ell_2} \ (p, \epsilon, \epsilon).$$

Остава да добавим най-отпред първия преход: разбиваме $\alpha = \alpha_1\alpha_2$, където $\alpha_1 = b\alpha_1'$ и взимаме $\ell_1 = \ell_1' + 1$. При този избор,

$$(q, \alpha_1, \gamma_1) \ = \ (q, b\alpha_1', A\gamma_1') \ \vdash_P \ (q', \alpha_1', \beta\gamma_1') \ \vdash_P^{\ell_1'} \ (r, \epsilon, \epsilon).$$

Така $(q, \alpha_1, \gamma_1) \ \vdash_P^{\ell_1} \ (r, \epsilon, \epsilon)$.

В следващата важна теорема ще докажем, че всеки безконтекстен език може да се разпознае от подходящ стеков автомат.

Теорема 2 *За всяка безконтекстна граматика G съществува недетерминиран стеков автомат P, такъв че $\mathcal{L}(P) = \mathcal{L}(G)$.*

Доказателство. Нека $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика. Можем да предполагаме, че G е в нормална форма на Чомски.

Идеята ще бъде да симулираме постъпково извод на граматиката G с изчисление на стековия автомат P. За целта на всяка стъпка на изчислението, съдържанието на стека ще бъде текущата изведена дума. В началото поставяме в стека аксиомата S. На всяка следващата стъпка: в случай, че във върха на стека (началото на извежданата дума) има променлива от V, то тази променлива трябва да се замени с дясната част на някое от позволените правила в граматиката, като вход не се чете (т.е. това е ϵ-преход); в случай, че във върха на стека има буква от Σ, то тя трябва да съвпада със следващата буква от входната дума (иначе изчислението няма да е успешно, тъй като входната дума не може да бъде изведена).

Формално строим $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \sharp, \Delta, q_{\texttt{start}}, q_{\texttt{accept}})$, където:

$$Q = \{q_{\texttt{start}}, p, q_{\texttt{accept}}\}, \ \ \Gamma = \Sigma \cup V \cup \{\sharp\};$$

(1) $\Delta(q_{\texttt{start}}, \epsilon, \sharp) = \{(p, S\sharp)\}$;
(2) $\Delta(p, \epsilon, A) = \{(p, \gamma) \mid A \to \gamma \in R\}$ за всяка променлива $A \in V$;
(3) $\Delta(p, a, a) = \{(p, \epsilon)\}$ за всяка буква $a \in \Sigma$;
(4) $\Delta(p, \epsilon, \sharp) = \{(q_{\texttt{accept}}, \epsilon)\}$;

всички останали стойности на Δ-функцията са $\emptyset$.

Сега ще докажем коректността на построения автомат P. Ще ни трябват следните две помощни твърдения:

(i) $A \Rightarrow_G^\star \alpha$ влече $(p, \alpha, A) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \epsilon)$ за $A \in V, \alpha \in \Sigma^\star$.

(ii) $(p, \alpha, \delta) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \epsilon)$ влече $\delta \Rightarrow_G^\star \alpha$ за $\alpha \in \Sigma^\star$ и $\delta \in (V \cup \Sigma)^\star$.

Започваме с (i). Ще използваме индукция по ℓ, където $A \Rightarrow_G^\ell \alpha$.

При $\ell = 0$ не е възможно да имаме $A \Rightarrow_G^l \alpha$. При $\ell = 1$ единствената възможност е $\alpha = a \in \Sigma$ и $A \to_G a$, тъй като G е в нормална форма на Чомски. Тогава $(p, \alpha, A) = (p, a, A) \vdash_P (p, a, a) \vdash_P (p, \epsilon, \epsilon)$. Първият преход е според клауза (2), а вторият е според клауза (3) в дефиницията на Δ.

Сега да предположим, че $\ell > 1$ и $A \Rightarrow_G^\ell \alpha$. Тъй като G е в нормална форма на Чомски, изводът трябва да има вида $A \Rightarrow_G BC \Rightarrow_G^{\ell-1} \alpha$, където $A \to_G BC$. От основното твърдение за безконтекстни граматики, съществуват числа $\ell_1, \ell_2 < \ell$ и разбиване $\alpha = \alpha_1\alpha_2$, такива че $B \Rightarrow_G^{\ell_1} \alpha_1$ и $C \Rightarrow_G^{\ell_2} \alpha_2$. Прилагаме индукционното предположение към последните два извода и получаваме $(p, \alpha_1, B) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \epsilon)$ и $(p, \alpha_2, C) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \epsilon)$. По този начин:

$$(p, \alpha, A) = (p, \alpha_1\alpha_2, A) \vdash_P (p, \alpha_1\alpha_2, BC) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \epsilon).$$

Първият преход е според клауза (2) от дефиницията на Δ. След това използваме първата част на горното твърдение, което ни позволява да съединим двете получени изчисления.

Преминаваме към (ii). Правим индукция по ℓ, където $(p, \alpha, \delta) \vdash_P^\ell (p, \epsilon, \epsilon)$.

При $\ell = 0$ имаме $\alpha = \delta = \epsilon$ и затова $\delta \Rightarrow_G^\star \alpha$.

Да предположим, че $\ell > 0$ и да отделим първия преход в даденото изчисление $(p, \alpha, \delta) \vdash_P^\ell (p, \epsilon, \epsilon)$. Този преход може да използва само клаузите (2) или (3) в дефиницията на Δ.

Нека е използване клауза (2). Тогава изчислението има вида:

$$(p, \alpha, \delta) = (p, \alpha, A\rho) \vdash_P (p, \alpha, \gamma\rho) \vdash_P^{\ell-1} (p, \epsilon, \epsilon),$$

където $A \to \gamma \in R$. От индукционното предположение получаваме $\gamma\rho \Rightarrow_G^\star \alpha$, следователно $\delta = A\rho \Rightarrow_G \gamma\rho \Rightarrow_G^\star \alpha$.

Нека е използвана клауза (3). Тогава изчислението има вида:

$$(p, \alpha, \delta) = (p, a\beta, a\rho) \vdash_P (p, \beta, \rho) \vdash_P^{\ell-1} (p, \epsilon, \epsilon).$$

От индукционното предположение, $\rho \Rightarrow_G^\star \beta$, така че $\delta = a\rho \Rightarrow_G^\star a\beta = \alpha$.

Остава да довършим:

$$\begin{aligned} \alpha \in \mathcal{L}(G) &\leftrightarrow S \Rightarrow_G^\star \alpha \leftrightarrow (p, \alpha, S) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \epsilon) \\ &\leftrightarrow (q_{\texttt{start}}, \alpha, \sharp) \vdash_P^\star (q_{\texttt{accept}}, \epsilon, \epsilon) \leftrightarrow \alpha \in \mathcal{L}(P). \end{aligned}$$

Само третата еквивалентност изисква пояснение.

Ако $(p, \alpha, S) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \epsilon)$, то

$$(q_{\texttt{start}}, \alpha, \sharp) \vdash_P (p, \alpha, S\sharp) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \sharp) \vdash_P (q_{\texttt{accept}}, \epsilon, \epsilon).$$

Използвали сме клаузи (1) и (4) от дефиницията на Δ и също сме добавили $\sharp$ в дъното на стека в даденото изчисление (по-формално прилагаме твърдението за съединяване на изчисления при $\ell_2 = 1$ и $r = q_{\texttt{accept}}$).

Обратно, нека $(q_{\texttt{start}}, \alpha, \sharp) \vdash_P^\star (q_{\texttt{accept}}, \epsilon, \epsilon)$. От клаузи (1) и (4) е ясно, че това е възможно само при $(p, \alpha, S\sharp) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \sharp)$. Тъй като символът $\sharp$ не участва в клаузите (2) и (3) всъщност имаме $(p, \alpha, S) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \epsilon)$ (прилагаме твърдението за разцепване на изчисление при $\gamma_1 = S$ и $\gamma_2 = \sharp$).

Пример. Нека е дадена безконтекстната граматика G с правила

$$S \to AS \mid BS \mid \varepsilon$$
$$A \to aA \mid a$$
$$B \to Bb \mid b.$$

Стром недетерминиран стеков автомат $P = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \sharp, \Delta, q_{\texttt{start}}, q_{\texttt{accept}} \rangle$, такъв че $\mathcal{L}(P) = \mathcal{L}(G)$:

- $\Sigma = \{a, b\}$;
- $\Gamma = \{A, S, B, a, b, \sharp\}$;
- $Q = \{q_{\texttt{start}}, p, q_{\texttt{accept}}\}$;
- Непразните стойности на функцията Δ дефинираме така:
  - $\Delta(q_{\texttt{start}}, \varepsilon, \sharp) = \{(p, S\sharp)\}$;
  - $\Delta(p, \varepsilon, S) = \{(p, AS), (p, BS), (p, \varepsilon)\}$;
  - $\Delta(p, \varepsilon, A) = \{(p, aA), (p, a)\}$;
  - $\Delta(p, \varepsilon, B) = \{(p, Bb), (p, b)\}$;
  - $\Delta(p, a, a) = \Delta(p, b, b) = \{(p, \varepsilon)\}$;
  - $\Delta(p, \varepsilon, \sharp) = \{(q_{\texttt{accept}}, \varepsilon)\}$.

Да обърнем внимание, че в доказателството на теоремата използвахме, че граматиката е в нормална форма на Чомски, но примерната граматика G не е такава. Въпреки това, дефиницията на стековия автомат е коректна, тъй като максималната дължина на дясна част на правило в граматиката G е 2 (т.е. в G няма дълги правила).

За домашно преобразувайте граматиката в нормална форма на Чомски и след това съставете съответния стеков автомат.

Сега ще покажем и обратната теорема, че всеки стеков автомат може да бъде симулиран от подходяща безконтекстна граматика.

Теорема 3 *За всеки недетерминиран стеков автомат P съществува безконтекстна граматика G, такава че $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}(P)$.*

Доказателство. Даден е стеков автомат $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \sharp, \Delta, q_{\texttt{start}}, q_{\texttt{accept}})$. Ще строим безконтекстна граматика $G = (V, \Sigma, R, S)$.

За разлика от постъпковата симулация в предходната теорема, тук няма да симулираме с отделен извод всяка стъпка от изчислението на стековия автомат. За нас ще бъдат важни само тези части от изчислението, в които съдържанието на стека се променя от $A\gamma$ на γ. Ще казваме, че A *се усвоява от стека* в такава част от изчислението. Забележете, че в едно успешно изчисление, за всеки момент със стек $A\gamma$ съществува пръв следващ момент със стек γ. Между тези два момента съдържанието на стека може да расте и да намалява, но γ не се използва или променя. Също така, входът от $\Sigma^\star$ ще се натрупва по естествен начин в текущата извеждана дума.

Променливите на граматиката G ще имат вида $[q, A, p]$, където $q, p \in Q$ и $A \in \Gamma$. Интуицията е следната: ако автоматът е в състояние q и на върха на стека е буквата A, след известен брой стъпки автоматът ще премине в състояние p и буквата A ще се усвои от стека.

За аксиома на G избираме $S = [q_{\texttt{start}}, \sharp, q_{\texttt{accept}}]$. Разгледано в цялост, успешното изчисление започва в състояние $q_{\texttt{start}}$ и приключва в $q_{\texttt{accept}}$. Освен това, стекът има начално съдържание $\sharp$ и изчислението спира точно когато символът $\sharp$ бъде усвоен.

За всеки преход $(r, \gamma) \in \Delta(q, a, A)$ за $a \in \Sigma_\epsilon$, $q, r \in Q$, $A \in \Gamma$ и $\gamma \in \Gamma^{\leq 2}$ в граматиката G се добавят следните правила в зависимост от $|\gamma|$:

- $\gamma = BC$. Тогава за всички $q', p \in Q$ добавяме правилата:

  $$[q, A, p] \to_G a[r, B, q'][q', C, p].$$

  Това означава, че ако автоматът е в състояние q, то той може да усвои A и да премине в състояние p, стига на първата стъпка да прочете a от входа, да замени A с BC в стека и да премине в състояние r, след което да усвои последователно B и C. Междинното състояние q' след усвояването на B е неизвестно, затова трябва да има правила за всички възможни q'.

- $\gamma = B$. Тогава за всяко $p \in Q$ добавяме правилата:

  $$[q, A, p] \to_G a[r, B, p].$$

  Автоматът е в състояние q, прочита вход a, заменя A с B на върха на стека и минава в състояние r. След това усвоява B и преминава в състояние p. Комбинацията на тези стъпки води до усвояване на A.

- $\gamma = \epsilon$. Тогава добавяме правилото:

  $$[q, A, r] \to_G a.$$

  Автоматът е в състояние q и стекът усвоява A на една стъпка, т.е. директно се изтрива A от върха на стека. При тази стъпка се чете вход a и се преминава в състояние r.

За да покажем коректността на конструкцията ще видим, че за всички $q, p \in Q$, $\alpha \in \Sigma^\star$ и $A \in \Gamma$ е изпълнено:

$$[q, A, p] \Rightarrow_G^\star \alpha \quad \leftrightarrow \quad (q, \alpha, A) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \epsilon).$$

Оттук $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}(P)$ следва директно при $q = q_{\texttt{start}}$, $p = q_{\texttt{accept}}$ и $A = \sharp$.

Доказваме двете посоки на исканото твърдение поотделно.

($\rightarrow$) За тази посока, с индукция по дължината на извода ℓ в граматиката G ще докажем, че за произволна дължина на извода $\ell \geq 1$,

$$\text{ако } [q, A, p] \overset{\ell}{\Rightarrow} \alpha, \text{ то } (q, \alpha, A) \vdash_P^\star (p, \varepsilon, \varepsilon).$$

- Нека $\ell = 1$. Тъй като $\alpha \in \Sigma^\star$, то трябва да имаме $\alpha = a \in \Sigma_\varepsilon$ и $[q, A, p] \rightarrow_G a$. Според дефиницията на граматиката, правилото $[q, A, p] \rightarrow_G a$ е добавено към граматиката, защото в стековия автомат имаме преход $(p, \varepsilon) \in \Delta(q, a, A)$. Тогава е ясно, че $(q, a, A) \vdash_P (p, \varepsilon, \varepsilon)$.
- Нека $\ell > 1$. Имаме два варианта за първото приложено правило в извода $[q, A, p] \overset{\ell}{\Rightarrow} \alpha$.

  Първият вариант е да имаме: $[q, A, p] \rightarrow_G a[r, B, p] \overset{\ell-1}{\Rightarrow} \alpha$. Правило от този вид присъства в граматиката единствено в случай, че $(r, B) \in \Delta(q, a, A)$. Също така е ясно, че α може да се представи като $\alpha = a\beta$ и $[r, B, p] \overset{\ell-1}{\Rightarrow} \beta$. Индукционното предположение ни дава $(r, \beta, B) \vdash_P^\star (p, \varepsilon, \varepsilon)$. Така можем да сглобим следното изчисление на P:

  $$(q, \alpha, A) = (q, a\beta, A) \vdash_P (r, \beta, B) \vdash_P^\star (p, \varepsilon, \varepsilon).$$

  Вторият вариант е да имаме: $[q, A, p] \rightarrow_G a[r, B, q'][q', C, p] \overset{\ell-1}{\Rightarrow} \alpha$. Правилото го има на основание, че $(r, BC) \in \Delta(q, a, A)$. Отново $\alpha = a\beta$ и $[r, B, q'][q', C, p] \overset{\ell-1}{\Rightarrow} \beta$. От основното твърдение за безконтекстни граматики има разбиване $\beta = \beta_1\beta_2$, за което

  $$\begin{aligned} &[r, B, q'] \overset{\ell_1}{\Rightarrow} \beta_1 \\ &[q', C, p] \overset{\ell_2}{\Rightarrow} \beta_2, \\ &\ell_1 + \ell_2 = \ell - 1. \end{aligned}$$

  Понеже $\ell_1 < \ell$ и $\ell_2 < \ell$ можем да приложим индукционното предположение към тези два извода и получаваме:

  $$\begin{aligned} (r, \beta_1, B) &\vdash_P^\star (q', \varepsilon, \varepsilon) \\ (q', \beta_2, C) &\vdash_P^\star (p, \varepsilon, \varepsilon). \end{aligned}$$

  Остава да съединим получените изчисления на P:

  $$(q, \alpha, A) = (q, a\beta_1\beta_2, A) \vdash_P (r, \beta_1\beta_2, BC) \vdash_P (q', \beta_2, C) \vdash_P^\star (p, \varepsilon, \varepsilon).$$

($\leftarrow$) С индукция по броя на стъпките ℓ в изчислението на стековия автомат P ще докажем, че за произволно $\ell \geq 1$,

$$\text{ако } (q, \alpha, A) \vdash_P^{\ell} (p, \varepsilon, \varepsilon), \text{ то } [q, A, p] \stackrel{\star}{\Rightarrow} \alpha.$$

Ако $\ell = 1$, то е лесно, защото $\alpha = a \in \Sigma_\varepsilon$ и трябва да имаме преход $(p, \varepsilon) \in \Delta(q, a, A)$. Според конструкцията на граматиката G сме взели правило $[q, A, p] \to_G a$.

Нека $\ell > 1$. На първата стъпка на изчислението използваме преход от вида $(r, \gamma) \in \Delta(q, a, A)$, където $a \in \Sigma_\varepsilon$, $r \in Q$ и γ има дължина 1 или 2. Нека $\alpha = a\beta$.

- В случай, че $\gamma = B$ имаме правило $[q, A, p] \to_G a[r, B, p]$. Изчислението изглежда по следния начин:

  $$(q, \alpha, A) = (q, a\beta, A) \vdash_P (r, \beta, B) \vdash_P^{\ell-1} (p, \varepsilon, \varepsilon).$$

  От индукционното предположение $[r, B, p] \stackrel{\star}{\Rightarrow} \beta$. Така получаваме следния извод:

  $$[q, A, p] \to_G a[r, B, p] \stackrel{\star}{\Rightarrow} a\beta = \alpha.$$

- Нека $\gamma = BC$. Изчислението започва така:

  $$(q, \alpha, A) = (q, a\beta, A) \vdash_P (r, \beta, BC) \vdash_P^{\ell-1} (p, \varepsilon, \varepsilon).$$

  Тук се налага да използваме твърдението за разбиване на изчисление на стеков автомат: съществуват $q' \in Q$ и разбиване на входа $\beta = \beta_1\beta_2$, такива че:

  $$\begin{aligned} &(r, \beta_1, B) \vdash_P^{\ell_1} (q', \varepsilon, \varepsilon) \\ &(q', \beta_2, C) \vdash_P^{\ell_2} (p, \varepsilon, \varepsilon), \\ &\ell_1 + \ell_2 = \ell - 1. \end{aligned}$$

  Понеже $\ell_1 < \ell$ и $\ell_2 < \ell$, от индукционното предположение имаме:

  $$\begin{aligned} &[r, B, q'] \stackrel{\star}{\Rightarrow} \beta_1 \\ &[q', C, p] \stackrel{\star}{\Rightarrow} \beta_2. \end{aligned}$$

  Също така $(r, BC) \in \Delta(q, a, A)$ и според дефиницията на граматиката имаме правилото $[q, A, p] \to_G a[r, B, q'][q', C, p]$. Обединявайки всичко, получаваме следния извод в граматиката:

  $$[q, A, p] \to_G a[r, B, q'][q', C, p] \stackrel{\star}{\Rightarrow} a\beta_1\beta_2 = \alpha.$$

Материалът за единадесетата лекция от записките:
глава 3.10 (**Недетерминирани стекови автомати**), страница 141.
глава 3.11 (**Теорема за еквивалентност**), страници 145-151.